

Тема: Применение операции присваивания и описание переменных

Цель: приобретение навыков составления программ на основе простейших алгоритмов

Задачи:

- ✓ повторить структуру алгоритмов ветвления;
- ✓ повторить синтаксис операторов ветвления в Питон;
- ✓ приобрести навыки составления программ на основе алгоритмов ветвления.

Опорный материал

Здесь вначале вычисляется $z=x-y$. Затем результат сравнивают с нулем.

Еще Это возможность совместить несколько операторов "присвоения" в одном операторе.

Здесь такая запись не считается ошибочной: $x=y=z=a*b$;

Это называется многократным "присваиванием". Здесь вначале вычисляется $a*b$ и только затем полученное значение присваивается величинам x , y , z , то есть записывается в память компьютера, отведенную под указанные величины. Константа - это постоянное значение, которое не меняется в процессе выполнения программы или алгоритма.

Оператор "присвоения" позволяет:

1. записывать начальные значения переменных в память компьютера,
2. выполнять вычисления по формулам,
3. запоминать полученные результаты в памяти.

Имеются особенности в использовании этого оператора в языке Питон:

1. формулу $s=s+a$ можно записать несколько иначе: $s+=a$.
2. вместо $c=c+1$ можно написать более проще: $c++$.
3. целочисленное сложение и вычитание выполняются без учета переполнения.
4. результат целочисленного деления это целое число, которое получается при отбрасывании дробной части результата деления.
5. Для целых чисел определены операции $+$, $-$, $*$ и $**$. Операция деления $/$ для целых чисел возвращает вещественное число (значение типа `float`). Также функция возведения в степень возвращает значение типа `float`, если показатель степени — отрицательное число.
6. Но есть и специальная операция целочисленного деления, выполняющегося с отбрасыванием дробной части, которая обозначается `//` (она соответствует операции `div` в Паскале). Она возвращает целое число: целую часть частного. Другая близкая ей операция — это операция взятия остатка от деления, обозначаемая `%` (она соответствует операции `mod` в Паскале).

Практическая часть:

1. Составьте арифметическое выражение и вычислите n -е чётное число (первым считается 2, вторым 4 и т.д.).
2. Составьте арифметическое выражение и вычислите n -е нечётное число (первое — 1, второе — 3 и т.д.).
3. Сколько человек находится между i -м и k -м в очереди?
4. Сколько нечётных чисел на отрезке $[a;b]$, если a и b — чётные? a и b — нечётные? a — чётное, a — нечётное?
5. Сколько полных часов, минут и секунд содержится в x секундах? Разложите имеющееся количество секунд на сумму из x часов $+ y$ минут $+ z$ секунд.

6. В доме 9 этажей, на каждом этаже одного подъезда по 4 квартиры. В каком подъезде, и на каком этаже находится n -я квартира?
7. Старинными русскими денежными единицами являются: 1 рубль = 100 копеек, 1 гривна = 10 копеек, 1 алтын = 3 копейки, 1 полушка = 0,25 копейки. Имеется A копеек. Разложите имеющуюся сумму в копейках на сумму из x рублей + y гривен + z алтынов + v полушек.
8. Стрелка прибора вращается с постоянной скоростью, совершая w оборотов в секунду (не обязательно стрелка прибора, может быть это волчок в игре «Что? Где? Когда?» и т.п.) Угол поворота стрелки в нулевой момент времени примем за 0. Каков будет угол поворота через t секунд?
9. Вы стоите на краю дороги и от вас до ближайшего фонарного столба x метров. Расстояние между столбами y метров. На каком расстоянии от вас находится n -й столб?
10. Та же ситуация, что и в предыдущей задаче. Длина вашего шага z метров. Мимо скольких столбов вы пройдете, сделав n шагов?
11. x — вещественное число. Запишите выражение, позволяющее выделить его дробную часть.
12. x — вещественное число. Запишите выражение, которое округлит его до сотых долей (останется только два знака после запятой).
13. От бревна длиной L отпиливают куски длиной x . Сколько целых полноразмерных кусков максимально удастся отпилить?
14. Бревно длиной L распилили в n местах. Какова средняя длина получившихся кусков?
15. Резиновое кольцо диаметром d разрезали в n местах. Какова средняя длина получившихся кусков?

Контрольные вопросы:

- 1) Что такое операция присваивания?
- 2) Что такое множественное присвоение?
- 3) Назначение операции присваивания

Домашнее задание.

Самостоятельно решите физическую задачу по теме сегодняшнего урока.